

Ejercicio Intro

Practicando algunas las funciones proporcionadas por las clases ProcessBuilder, Runtime y Process disponibles en las librerías de Java.

- Con la clase ProcessBuilder.
 - Lanzar procesos con array de entrada y con secuencia de Strings.
 - Lanzar aplicaciones disponibles (p.e firefox), comandos linux, Script linux, otros programas Java, programas en otros lenguajes. (p,e Python).
 - Método directory de la clase ProcessBuilder.
 - Capturar flujos de salida del proceso hijo en el proceso padre.
 - Método WaitFor. Captura de la salida del proceso.
 - Método isAlive.
- Con la clase Runtime.
 - Reproducir los mismos apartados que se han hecho con la clase ProcessBuilder
- Desarrollar las clases ProcBuilPadre, RunTimePadre y ProcBuilHija

Ejercicio Número aleatorio

El ejercicio está formado dos procesos, uno padre con el que interactúa el usuario del programa vía teclado-monitor y un segundo (hijo) que devuelve un número aleatorio de 1 a 10.

- Proceso padre. Activo hasta que recibe la entrada “Fin” (en cualquiera de sus combinaciones mayúsculas-minúsculas), para cualquier otra entrada solicita al proceso hijo un número aleatorio entre 1 y 10 y una vez recibido lo muestra por pantalla.
- Proceso hijo. Ante la llegada de cualquier texto desde el proceso padre, envía de vuelta el número aleatorio calculado.

Ejercicio Menu Proceso

Crear un programa que muestre por pantalla un menú con las siguientes opciones:

Menu de Opciones. Pulsa:

- * Eco : para recibir un eco del otro proceso
- * Saludo : para recibir Hola del otro proceso
- * Vivo : para comprobar si el otro proceso esta vivo
- * Matar : para finalizar el otro proceso
- * Resucitar : para activar otro proceso hijo
- * Salir : para salir del programa
- * Indica tu opcion :

El programa irá pidiendo al usuario opciones por teclado hasta que el valor introducido sea Salir (siendo válida cualquier combinación de mayúsculas-minúsculas).

Al iniciar el programa padre, se lanza un proceso de una nuevo programa hijo con el que va a interactuar cuando la opción de menú seleccionada así lo requiera.

A continuación se describe el comportamiento esperada para cada opción:

- Opción Eco. Se pedirá por teclado un texto que se enviará al proceso hijo, éste lo devolverá al proceso padre sin modificar, mostrándose por pantalla el eco una vez recibido de vuelta.
- Opción Saludo. Se envía al proceso hijo el texto “SALUDO” y éste responde “HOLA, SOY TU HIJO”. Mostrar la respuesta recibida por pantalla.
- Opción Vivo. Comprueba si el proceso hijo está activo, e informa por pantalla.
- Opción Matar. Si el proceso hijo está activo, lo finaliza.
- Opción Resucitar. Si el proceso hijo no está activo, vuelve a lanzarlo.
- Opción Salir. Finaliza ambos procesos.

Ejercicio Avanzado

Se pide desarrollar un programa que recopile información de varios procesos. Será necesario desarrollar un programa padre y al menos un par de programas hijos.

La secuencia de ejecución será la siguiente:

- El programa padre lee del fichero procesos.txt, que dispone de una serie de entradas con información del tipo: nombre del proceso espacio ruta de su fichero.
- Iniciará tantos procesos hijos como entradas haya en el fichero (vamos a considerar un máximo de cinco), a cada uno de ellos, le pasará la ruta del fichero con el que deberán trabajar (dato recogido del fichero procesos.txt).
- Cada proceso estará parado un tiempo aleatorio (máximo tres segundos), y a partir de ahí leerá el fichero que ha recibido desde el proceso padre, enviando de vuelta cada uno de sus registros.
Los ficheros leídos por los procesos tendrán nombre de personas formados por una sola palabra.
- El proceso padre que irá recibiendo información de cada proceso hijo, guardará todos los registros en una estructura de datos dinámica, que garantice que se van guardando de forma ordenada alfabéticamente.
- Una vez hayan terminado todos los procesos, el programa padre mostrará por pantalla la información contenida en la colección.

Nota: es posible lanzar varios procesos de un mismo programa.